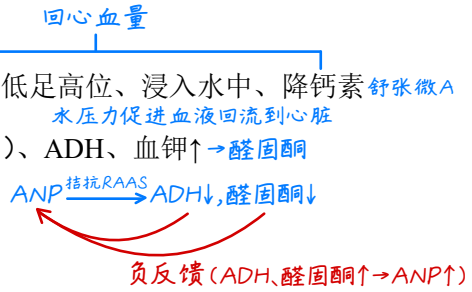
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

小结 ttsx：

| ADH | 醛固酮 |
|---|---|
| 主要维持渗透压　只保水 | 主要维持血容量 保钠又保水 |
| 肽类 | 类固醇 |
| 下丘脑视上核（主要）、室旁核等大细胞神经元 | 肾上腺皮质球状带 |
| 集合管主细胞对水通透性↑（AQP-2）<br>集合管内髓部对尿素通透性↑（尿素通道）<br>收缩血管（需大剂量） | 集合管主细胞重吸收 $Na^+$和水↑、分泌 $K^+$↑<br>增强血管平滑肌对缩血管物质的敏感性（允许作用强于糖皮质激素） |
| GPCR | 核受体（ENaC、钠钾泵、ATP 合酶） |
| 使 ADH 释放↑：血浆晶渗压↑（最重要）、血容量↓、动脉血压↓、Ang、应激等 | 使醛固酮释放↑：血容量↓（RAAS）、血钠↓、血钾↑、ACTH（应激情况）等 |
| ADH $V_2$-R 拮抗剂：托伐普坦<br>串：托伐普坦减少水的重吸收（利尿）、但不增加排钠（多数利尿剂排钠排水），适合慢性心衰、肝硬化伴低钠血症者 | 醛固酮受体拮抗剂：螺内酯和依普利酮<br>串：保钾利尿剂、延缓心室重构<br>抗重构:ABQ→四驾马车→五朵金花<br>醛固酮 |

3.心房钠尿肽 ANP




（1）使 ANP 释放↑：心房壁受牵拉如 CVP↑、血容量↑、头低足高位、浸入水中、降钙素基因相关肽（舒张微动脉）、NE（收缩静脉）、ACh（心率↓）、ADH、血钾↑

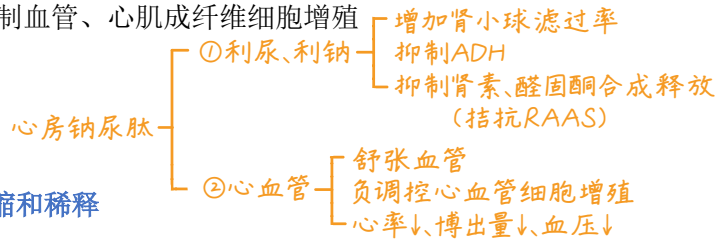
（2）作用

①入球动脉等**舒张**（平滑肌胞质 $Ca^{2+}$↓）、球内系膜细胞舒张（$K_f$↑）、GFR 和滤过分数↑

②**抑制** NaCl 和水的**重吸收**（通过 **cGMP** 使集合管钠通道关闭），抑制肾素、醛固酮、ADH 的合成和分泌

③**对抗 RAAS 系统**、ET、NE 等缩血管物质，抑制血管、心肌成纤维细胞增殖

④搏出量、心率、血压↓，缓解心律失常




## 五、尿液的浓缩和稀释

（对象是水）

### （一）三大条件

1.肾**髓**质间质**组织间液形成/建立**的**高渗**梯度/浓度/渗透压——水重吸收的动力

①**集合管外髓部：NaCl**

②**集合管内髓部：NaCl+尿素**（各占 50%）生理学尿素再循环